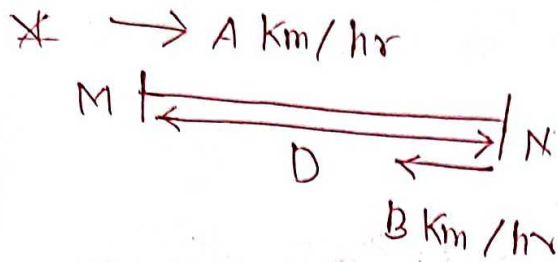
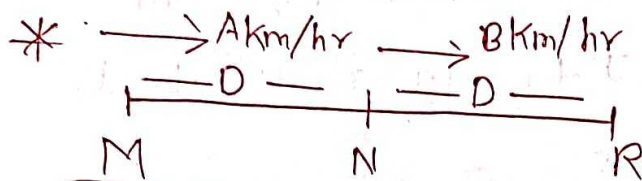


Time & Distance # 2

औसत चाल Average Speed



$$\text{औसत} = \frac{2AB}{A+B}$$



$$\text{औसत चाल} = \frac{2AB}{A+B}$$

* औसत चाल = $\frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

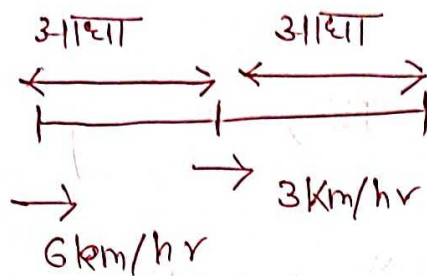
$$\text{Average} = \frac{\text{Total Distance}}{\text{Total Time}}$$

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

Question एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 कि०मी० / घण्टा की चाल से तथा शेष आधा 3 कि०मी० / घण्टा की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल है



$$\text{औसत चाल} = \frac{2 \times 6 \times 3}{6 + 3}$$

$$\frac{2 \times 6 \times 3}{9}$$

$$= 4 \text{ km/hr}$$

Question एक व्यक्ति किसी स्टेशन A से स्टेशन B की यात्रा 36 कि०मी० / घण्टा की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 45 कि०मी० / घण्टा की एक समान चाल से वापस A पर आता है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है



$$\underline{2 \times 36 \times 45}$$

$$36 + 45$$

$$\underline{3 \times 36 \times 45}$$

$$81$$

9

$$= 90 \text{ km/hr Ans}$$

Question एक व्यक्ति 30 कि०मी० की एक यात्रा को 6 कि०मी०/घंटे की गति से तथा शेष 40 कि०मी० की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी?

$$\text{औसत गति} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$\underline{30 + 40}$$

$$5 + 5$$

$$\frac{70}{10} = 7 \text{ km/hr Ans}$$

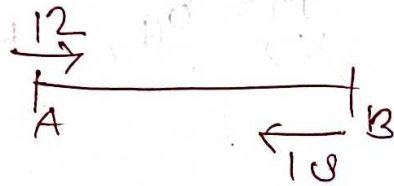
Question एक व्यक्ति 24 कि०मी० की दूरी 6 कि०मी०/घंटा की गति से एक अन्य 24 कि०मी० की दूरी 12 कि०मी०/घंटा की गति से तथा एक तीसरी 24 कि०मी० की दूरी 12 कि०मी०/घंटा की गति से तब कितना है यात्रा के लिए उसकी औसत गति (कि०मी०/घंटा) में?

$$\text{औसत चाल} = \frac{24 + 24 + 24}{4 \times \frac{24}{6} + \frac{24}{3} + \frac{24}{12}} \times 2$$

$$\frac{72}{9}$$

8 km/hr Ans

Question एक आफ़ी किसी स्थान A से B 12 किमी०/घंटा की चाल से जाता है तथा वापस B से A 18 किमी०/घंटा की चाल से लौटता है पूरे यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है /



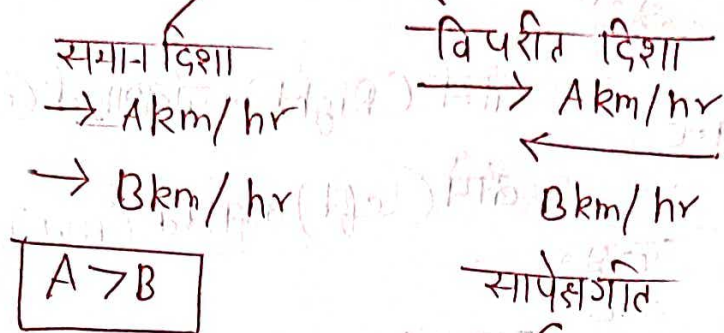
$$\frac{2AB}{A+B}$$

$$\frac{2 \times 12 \times 18}{12 + 18}$$

$$\frac{2 \times 12 \times 18}{30} = 14 \frac{2}{5}$$

$$\frac{72}{5} \rightarrow 14 \frac{2}{5} \text{ Ans}$$

सापेक्ष गति
Relative Speed



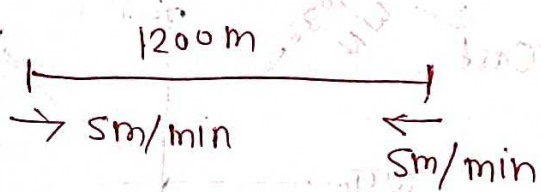
सापेक्ष गति $= (A - B)$

इसी = जुड़ेगी

सापेक्ष गति $= (A + B)$
इसी = जुड़ेगी

* $\boxed{\text{इसी} = \text{चाल} \times \text{समय}}$

Question दो व्यक्ति 1200 मी० लम्बे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं यदि वे क्रमशः 5 मी/मि० की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारम्भ करें तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगे



$D = S \times T$

$1200 = (5 + 5) \times T$

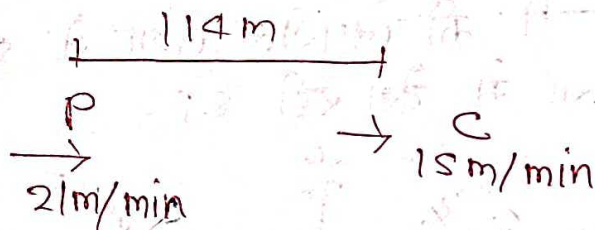
$T = 120 \text{ min}$

Question राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 कि०मी० घंटा तथा 2 कि०मी० / घंटा की चाल से चलते हैं तो 2 घंटे के पश्चात वे एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे ?



$$\begin{aligned}
 D &= S \times t \\
 &= 5 \times 2 \\
 &= 10 \text{ km}
 \end{aligned}$$

Question — एक पुलिसवाला एक भागते हुए चोर से 114 मी० पीछे है पुलिसवाले तथा चोर की चाल क्रमशः 21 मी० / मिनट तथा 15 मी० / मिनट है कितने समय में पुलिसवाला चोर को पकड़ लेगा



$$\begin{aligned}
 114 &= (21 - 15) \times T \\
 114 &= 6 \times T
 \end{aligned}$$

$$T = 19 \text{ minute}$$

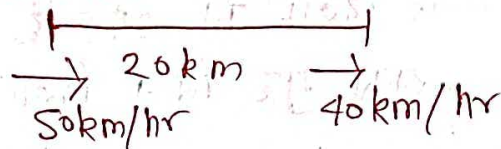
Question - एक चोर 1:30 Pm पर चोरी करता है तथा 40 कि०मी० / घंटा की गति से भागना शुरू करता है। मालिक 50 कि०मी० / घंटा की गति से 2:00 Pm पर उसका पीछा करता है वह उसे किस समय पकड़ लेगा ?

1:30 Pm $\rightarrow$ 2:00 Pm

$\frac{1}{2}$ hr 20

$$\text{दूरी} = 40 \times \frac{1}{2} \\ = 20 \text{ km}$$

2:00 Pm



$$20 = (50 - 40) \times T$$

$$20 = 10 \times T$$

$$T = 2 \text{ hr}$$

$$2:00 \text{ Pm} + 2 \text{ hr} = 4 \text{ Pm}$$